

III Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Utilice el cambio de variable $z = x^{3/2}$ para calcular $\int \frac{\sqrt{x}}{x^3 + 1} dx$. 3 Pts

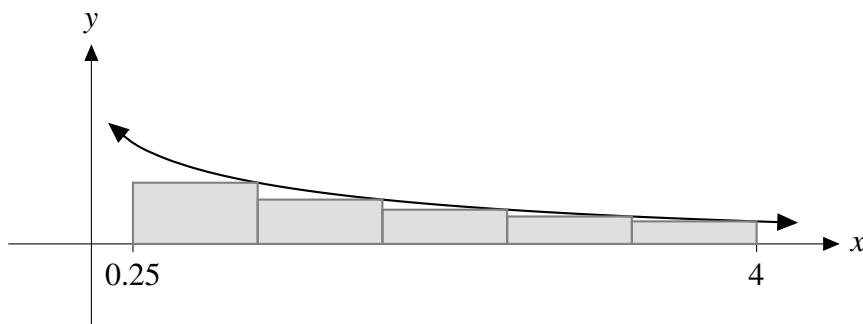
#2. Calcule las siguientes integrales:

(a) $\int x \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) dx$ 4 Pts

(b) $\int \frac{2x^2 - x + 3}{(x-1)(x^2+3)} dx$ 4 Pts

(c) $\int_0^1 \frac{x^2}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx$ 5 Pts

#3. Aproxime el área de la región limitada por la curva $f : \left[\frac{1}{4}, 4\right] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-\sqrt{x}}$, las rectas $x = \frac{1}{4}$, $x = 4$ y el eje X, haciendo uso de sumas de Riemann, utilizando 5 rectángulos de aproximación, una partición uniforme y los extremos derechos de los subintervalos (como se muestra en la figura). 3 Pts



Continúa en la página siguiente...

#4. Considere la función $F : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x) = \int_0^{\cos^2 x} \arccos \sqrt{t} \, dt + \int_0^{\sin^2 x} \arcsen \sqrt{t} \, dt$.
Verifique que $F'(x) = 0$. **3 Pts**

#5. Calcule la longitud de arco del gráfico de la función $y = \frac{4}{3}x^{3/2}$ con $x \in [0, 1]$. **3 Pts**

#6. Determine si la siguiente integral converge o diverge. **4 Pts**

$$\int_{-\infty}^2 \frac{1}{x^2 - 4x + 7} \, dx$$

#7. Plantee (**no calcule**) las integrales definidas que permiten obtener el área encerrada entre las curvas $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x + 3$ y $h(x) = -x + 5$, tal y como se muestra en la siguiente figura. **3 Pts**

